Lapas 1

Būsenos ir Gibso operatoriai

1. **Šiluminė sukinio būsena.** Kai $H = (\hbar\nu/2)\sigma_z$, $\nu > 0$, apskaičiuokite $Z(\beta)$, abiejų energijos lygmenų tikimybes, $\langle H\rangle$ ir $\operatorname{Var} H$. Patikrinkite nulinės ir aukštos temperatūros ribas.
2. **Dalelė dėžėje.** Energijos yra $\varepsilon_n = \hbar^2\pi^2 n^2/(2mL^2)$, $n \geq 1$. Palyginę su geometrine eilute, parodykite, kad Gibso statistinė suma yra baigtinė, kai $\beta > 0$. Užrašykite tikimybes ir nulinės temperatūros ribą. Uždaros sumos išraiškos rasti nereikia.
3. **Kodėl laisvoji dalelė skiriasi (ilgesnis uždavinys).** Judesio kiekio vaizdavime jos Gibso operatorius yra daugyba iš $f(p) = e^{-\beta p^2/(2m)}$. Pasirinkite $p_0 > 0$ taip, kad galiotų $f \geq c > 0$ intervale $[-p_0, p_0]$. Kiekvienam baigtinio rango operatoriui T raskite vienetinį vektorių, kurio atrama yra šiame intervale ir kuriam $Tu = 0$. Iš to išveskite $\|f(P) - T\| \geq c$ (čia $f(P)$ žymi šį daugybos operatorių judesio kiekio vaizdavime). Padarykite išvadą, kad šis Gibso operatorius nėra kompaktinis, todėl nėra teigiamas pėdsako klasės operatorius. Remkitės 1-ojoje paskaitoje įrodyta kompaktiniškumo išvada, o ne diverguojančia pėdsako formule padėties vaizdavime.

> **Pirmoji užuomina**
>
> Pasirinkite daugiau tiesiškai nepriklausomų vektorių, kurių atramos yra šiame intervale, negu baigtinio rango operatoriaus rangas. Jų vaizdai priklauso baigtinės dimensijos operatoriaus vaizdui.

> **Papildoma užuomina**
>
> Pasirinkite netrivialų tiesinį sąryšį tarp šių vaizdų ir tuos pačius koeficientus pritaikykite pradiniams vektoriams. Gautą nenulinį branduolio vektorių normuokite. Tada pritaikykite teigiamą dauginančios funkcijos apatinį aprėžį šio vektoriaus atramoje.